

Chapitre 6

Consommateurs, producteurs et efficacité des marchés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes d'économie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le surplus du consommateur

- (a) Définir le « consentement à payer » et le « surplus du consommateur ».
- (b) Pourquoi le surplus du consommateur se lit-il comme l'aire comprise entre la courbe de demande et le prix ? Pourquoi les premiers kilogrammes achetés procurent-ils un grand surplus, et le dernier un surplus nul ?
- (c) Un client était prêt à payer 30 dirhams le kilogramme de dattes ; il l'achète à 20 dirhams. Calculer son surplus. Un second client, prêt à payer exactement 20 dirhams, achète également à 20 dirhams : quel est son surplus ?
- (d) La demande du marché des dattes s'écrit, en fonction de la quantité, $P = 35 - Q/4$. Vérifier que cette expression redonne bien $P = 20$ à $Q = 60$, et calculer le consentement à payer du tout premier kilogramme (à $Q = 0$).

Exercice 2 — Le surplus du producteur et le surplus total

- (a) Définir le « coût » d'un vendeur, en précisant son lien avec le coût d'opportunité de l'introduction. Définir le « surplus du producteur ».
- (b) Pourquoi la courbe d'offre, « lue autrement », donne-t-elle le coût du producteur marginal ? En déduire pourquoi le surplus du producteur est l'aire comprise entre le prix et la courbe d'offre.
- (c) Sur le marché des dattes, détailler le calcul de l'aire du triangle donnant le surplus du consommateur et celui du surplus du producteur, et vérifier qu'ils valent chacun 450 dirhams.
- (d) Définir le « surplus total » par la formule reliant valeur pour les acheteurs et coût pour les vendeurs. Que vaut-il sur le marché des dattes ?

Exercice 3 — L'efficacité de l'équilibre

- (a) Énoncer les trois propriétés remarquables que réalise l'équilibre concurrentiel, selon ce chapitre.
- (b) Pourquoi une quantité échangée inférieure à 60 laisse-t-elle de la valeur non captée ? Pourquoi une quantité supérieure à 60 détruit-elle de la valeur à chaque unité supplémentaire ?
- (c) Définir l'« efficacité » d'une allocation. En quoi ce chapitre affirme-t-il qu'elle est « le contenu précis du principe 6 de l'introduction » ?
- (d) Énumérer les trois hypothèses cachées du résultat d'efficacité. Pourquoi ce chapitre affirme-t-il qu'« efficace ne veut pas dire juste » ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1 à 5, et introduction)

Exercice 4 — Le surplus, la main invisible et les gains à l'échange

- (a) Le chapitre 3 montrait que le prix revient spontanément à l'équilibre, « sans que personne n'organise ce mouvement » — la main invisible du principe 6. Ce chapitre ajoute un résultat plus fort : ce même équilibre est aussi celui qui **maximise** le surplus total. En quoi ce second résultat va-t-il au-delà du premier — le marché ne se contente-t-il donc pas de « se stabiliser » quelque part, mais de se stabiliser précisément là où c'est le mieux ?
- (b) Le chapitre 2 mesurait le gain de la spécialisation entre Amina et Brahim en mètres de tissu (4 mètres supplémentaires). Ce chapitre mesure le gain de l'existence d'un marché entier en surplus total (900 dh sur le marché des dattes). En quoi ces deux grandeurs mesurent-elles, au fond, la **même chose** — la richesse créée par l'échange volontaire — mais à deux échelles différentes ?
- (c) Ce chapitre précise que le coût d'un vendeur inclut « son temps, au sens du coût d'opportunité de l'introduction ». Sur le marché des dattes, un producteur dont le coût marginal est de 15 dirhams

pourrait employer ce même temps de travail à une autre activité rémunératrice. Expliquer, à l'aide du principe 2, pourquoi ce coût de 15 dirhams n'a aucune raison de correspondre à une dépense monétaire réellement engagée par le producteur.

- (d) Le chapitre 5 a montré qu'un prix plafond ou une taxe empêchent le marché d'atteindre la quantité d'équilibre $Q^* = 60$. Sans calcul complet (il sera fait au chapitre 7), expliquer, à partir du seul raisonnement de ce chapitre sur les quantités inférieures à 60, pourquoi une telle mesure réduit nécessairement le surplus total par rapport à 900.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Les surplus sur le marché du poisson, chiffrés

Sur le marché du poisson, la demande est $Q_d = 180 - 3P$ et l'offre $Q_o = 3P - 60$.

- (a) Calculer le prix d'équilibre P^* et la quantité d'équilibre Q^* .
- (b) Écrire la demande et l'offre sous forme « prix en fonction de la quantité » ($P = \dots$). En déduire le consentement à payer du tout premier kilogramme, et le coût du tout premier kilogramme.
- (c) Calculer le surplus du consommateur et le surplus du producteur à l'équilibre (chacun est l'aire d'un triangle de base Q^*).
- (d) Calculer le surplus total. Vérifier qu'il est bien égal à la somme des deux surplus calculés en (c).

Exercice 6 — Un contingentement et la valeur non captée

On reprend le marché du poisson de l'exercice 5. Les autorités imposent un **contingentement** (quota) limitant les échanges à 40 kilogrammes, bien en deçà de $Q^* = 60$.

- (a) Calculer, à l'aide des expressions « prix en fonction de la quantité » de l'exercice 5(b), le consentement à payer du 40^e kilogramme et le coût du 40^e kilogramme.
- (b) L'écart entre ces deux valeurs au premier kilogramme (exercice 5b) et au 40^e kilogramme (question a) forme les deux côtés parallèles d'un **trapèze**, de largeur 40. Calculer l'aire de ce trapèze — c'est le surplus total maximal réalisable si seulement 40 kilogrammes sont échangés (l'aire d'un trapèze de bases h_1 et h_2 et de largeur ℓ vaut $\frac{h_1+h_2}{2} \times \ell$).
- (c) Comparer ce résultat au surplus total obtenu à l'équilibre (exercice 5d, avec 60 kilogrammes échangés). Calculer l'écart entre les deux.
- (d) En vous appuyant sur le raisonnement du chapitre concernant les quantités inférieures à Q^* (exercice 3b), expliquer à quoi correspond, concrètement, cet écart : pourquoi les kilogrammes compris entre 40 et 60, empêchés par le quota, auraient-ils pourtant créé de la valeur s'ils avaient pu être échangés ?